Robotik (2)

Wintersemester 2025/2026

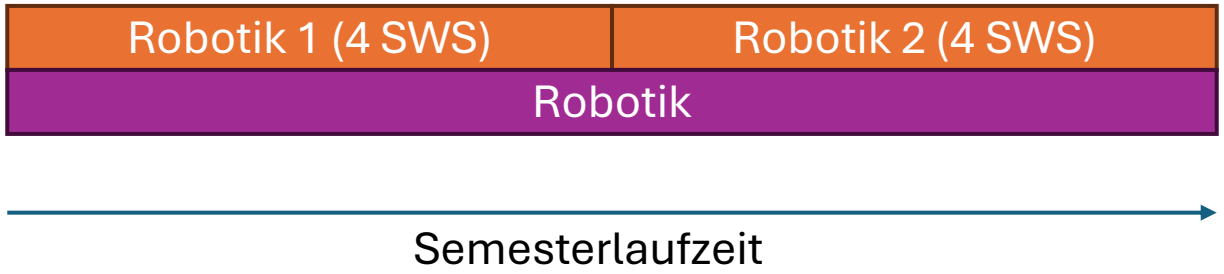
Prof. Dr.-Ing. Puian Tadayon
puian.tadayon@fh-dortmund.de
http://www.fh-dortmund.de/tadayon

Fachhochschule Dortmund
University of Applied Sciences and Arts

Department of Information Technology
Research Center for BioMedical Technology
Sonnenstraße 96
44139 Dortmund, Germany

Zusammenhang Robotik, Robotik 1 und Robotik 2

- Das Modul *Robotik* ist ein Pflichtmodul für IT-Studierende mit Schwerpunkt Robotik und findet im gesamten Semester über 4 SWS statt
- *Robotik 1* und *Robotik 2* sind Wahlpflichtfächer (von Studierenden aus verschiedenen Studiengängen, z.B. BMT, DT wählbar)
- *Robotik 1* wird in der ersten Semesterhälfte über 4 SWS angeboten
- *Robotik 2* wird in der zweiten Semesterhälfte über 4 SWS angeboten

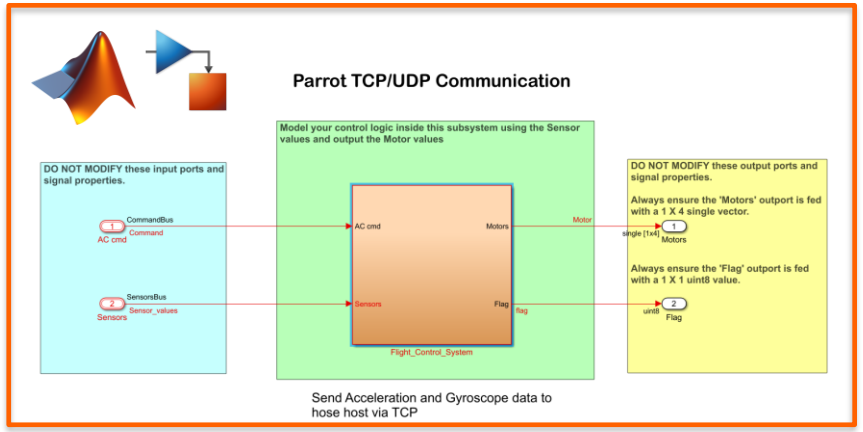


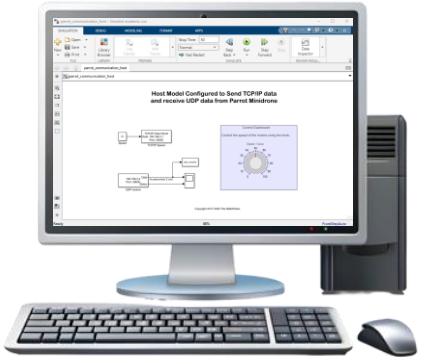
Inhaltlich:

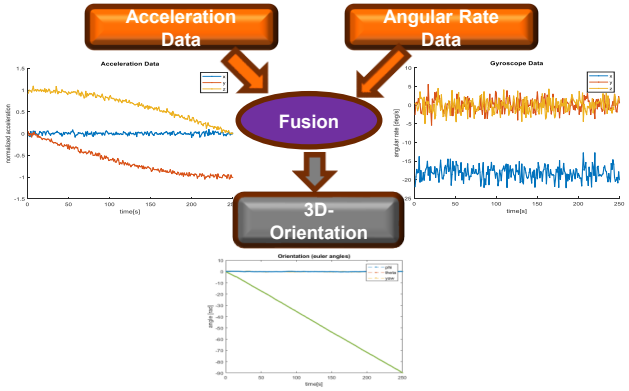
Robotik 1 = 1. Hälfte Robotik

Robotik 2 = 2. Hälfte Robotik

Robotics
Intro-Lecture (L0) – Ziel des Teils „Robotik 2“







3D-Beschleunigung

3D-Drehraten

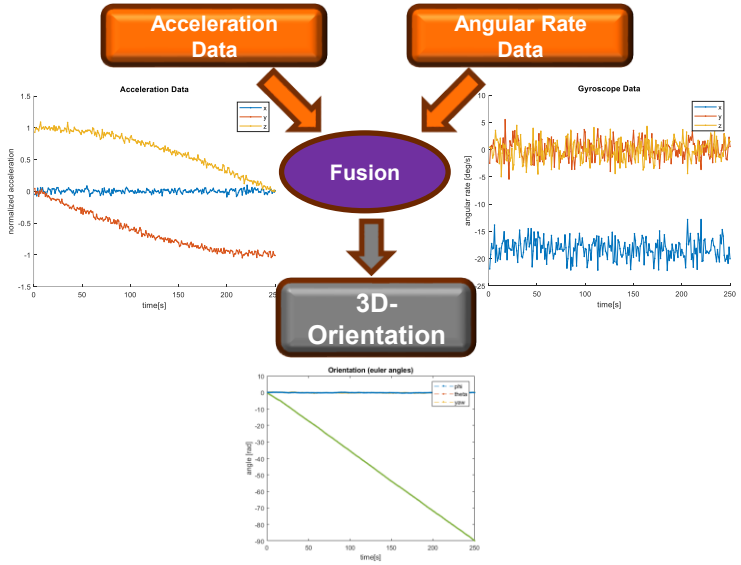
…

Inhalte Robotik 2

- Einführung in die mobile Robotik
- Sensoren in der mobilen Robotik
- Steuerung der Pose einer Drohne bzw. eines Quadkopters
- 3D-Orientierungsrepräsentation über Einheitsquaternionen
- 3D-Orientierungs- und Positionsbestimmung über 3D-Beschleunigungs- und Gyrodaten

Inhaltliche Voraussetzungen

- Robotik 1 bzw. Einführung in die Robotik (ERO)
- MATLAB/Simulink (EuS)
- Mathematik



Relavanter ILIAS-Kurs

Für **alle** Studierende (BMT, IT, DT) wird der folgende ILIAS-Kurs verwendet Link:

Robotik 2

10443V/SV | Prof. Dr.-Ing. Tadayon

Anmeldung: Keine Anmeldung möglich

Der Plan (RO)…

Robotik WS2025/26	Theorie (RO1)						Praxis (RO1)		Theorie (RO2)						Praxis (RO2)	
	07. 10. 41	14. 10. 42	21. 10. 43	28. 10. 44	04. 11. 45	11. 11. 46	18. 11. 47	25. 11. 48	02. 12. 49	09. 12. 50	16. 12. 51	23. 12. 52	30. 12. 1	06. 01. 2	13. 01. 3	20. 01. 4
Termine																
Holiday			Herbst									Weihn.				
Events																
Semester (// no presence)		//			//											
Introduction (content, structure, exam…)	V															
Robotics 1																
Introduction to robotics	V	eV														
2D Geometry (Position and Rotation 2D)		eV		V/Ü												
3D Geometry (Position and Rotation 3D)				V/Ü	eV	Ü										
Robotic Arms and Forward Kinematics					eV	V/Ü										
Inverse Kinematics and Robot Motion						V/Ü										
Pracital Project 1							P	P								
Robotics 2																
Introduction to mobile robots and drones									V							
Perception in Mobile Robotics									V							
Controlling the Pose of a drone									eV							
Qauternions										V/Ü						
3D-Orientation/-Position based on Accelerometers										V	Ü					
3D-Orientation based on Gyroscopes											V/Ü			Ü		
Complementary Filter (Sensor Fusion)														V/Ü		
Pracital Project 2															P	P

Der Plan (RO2)…

Theorie (RO2) — Praxis (RO2)

Robotik
WS2025/26

	02. 12. 49	09. 12. 50	16. 12. 51	23. 12. 52	30. 12. 1	06. 01. 2	13. 01. 3	20. 01. 4
Termine								
Holiday				Weihn.				
Events								
Semester (// no presence)								
Robotics 2								
Introduction to mobile robots and drones	V							
Perception in Mobile Robotics	V							
Controlling the Pose of a drone	eV							
Qauternions		V/Ü						
3D-Orientation/-Position based on Accelerometers		V	Ü					
3D-Orientation based on Gyroscopes			V/Ü			Ü		
Complementary Filter (Sensor Fusion)						V/Ü		
Pracital Project 2							P	P

Quizze auf ILIAS

- Lernerfolg für die Videos (@Home)
- Einstieg zu Beginn der V/Ü-Termine (@A314)
- **Bonuspunkte** gemäß Rahmenprüfungsordnung § 27 → Aufbesserung der Note bis zu 2,5% (insgesamt 5% für das IT-Modul Robotik)

Tests

Quiz L1
Status: Offline

Quiz L2
Status: Offline

Prüfungsform

- **Praktische Aufgabenlösung im Team (Präsenz!)**
  - Die Teilnahme am praktischen Teil der Veranstaltung ist Bestandteil der jeweiligen Prüfung
  - ohne Praxisteil ist die Prüfung von vornherein nicht bestanden ist
- **Präsentation des Projekts** mit detailliert aufbereiteten Vortragsfolien:
  - Theorie, Mathematik, Methodik
  - Simulation, Programmierung/Code
  - Ergebnisse/Messungen/Evaluation, Demonstration via Videos

50%

- **Fragenteil/Kolloquium**
  - Fragen zur Präsentation
  - Fragen zu Lehrinhalten der Veranstaltung

50%

Termine für Praxisteil der Prüfung:

- Praxisteil zu *Robotik 1* = erster Praxisteil für Studierende des Moduls *Robotik* → nach Ende der ersten Semesterhälfte
- Praxisteil zu *Robotik 2* = zweiter Praxisteil für Studierende des Moduls *Robotik* → nach Ende der zweiten Semesterhälfte (= am Semesterende)

Präsentationen und mündliche Prüfungen:

- Die Prüfungen zu *Robotik 1* und *Robotik 2* finden zu Semesterende innerhalb der Prüfungszeiträume statt
- voraussichtlich: *Robotik 1* im ersten Prüfungszeitraum, Prüfung zu *Robotik 2* im zweiten Prüfungszeitraum
- Für die die Studierenden des Moduls „*Robotik*“ finden semesterbegleitende Prüfungen analog zu den Inhalten und Terminen zu Robotik 1 und Robotik 2 statt (s.o.)

⚠ Die Prüfungsanmeldungen für *Robotik 1* und *Robotik* müssen vor Beginn des ersten Praxisteils erfolgt sein! Die Prüfungsanmeldungen zu *Robotik 2* entsprechend vor dem zweiten Praxisteil.

Thank you
for your attention!